

Anderson Gonçalves Marco

Tenho mais de dez anos de experiência como programador, com especialização em C++, Java, Python e Inteligência Artificial Generativa. Sou apaixonado por resolver problemas complexos e expandir continuamente meu conhecimento. Gosto de aprender novas tecnologias, mesmo aquelas que talvez não utilize imediatamente, pois acredito que construir uma base sólida hoje me prepara para enfrentar os desafios de amanhã. Além das minhas habilidades técnicas, possuo fortes habilidades interpessoais em gestão de projetos e ensino, o que me permite liderar equipes com eficácia e compartilhar conhecimento com outras pessoas. Meu compromisso com o aprendizado contínuo e a inovação me impulsiona a me manter atualizado em um cenário tecnológico em constante evolução.

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Aprendizado Profundo, IA Generativa, Resolução de Problemas, Gerenciamento de Projetos, Aprendizado Contínuo

Telefone: 11 98086 8385

E-mail: anderson.marco@gmail.com

Experiência

Engenheiro de software sênior de aprendizado de máquina- Inatel - (2023 - 2026)

Desenvolvi ativamente ferramentas de baixo código que permitem aos usuários, sem formação em programação ou matemática avançada, criar e implementar sistemas de IA. Além de liderar minha equipe, eu estive profundamente envolvido no desenvolvimento prático dessas soluções, garantindo que elas atendessem às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, mantivessem um desempenho robusto de IA.

Também participei da pesquisa e desenvolvimento de soluções de cibersegurança projetadas para proteger agentes de IA contra ataques de injeção rápida, aplicando técnicas de PNL (Processamento de Linguagem Natural) para identificar e mitigar ameaças potenciais.

Além disso, eu avaliei a viabilidade de usar IA generativa para aumento de dados, treinando modelos LoRA e aplicando técnicas de difusão diferencial à rede neural Qwen Image Edit.

Minhas funções e contribuições para a organização incluem:

- Liderança no desenvolvimento e na integração de ferramentas de IA em sistemas e fluxos de trabalho legados existentes, garantindo uma adoção perfeita por usuários não técnicos.
- Trazer a utilização de gêmeos digitais para dentro da empresa, aproveitando motores de jogos (como o Godot) e ferramentas de modelagem 3D (como o Blender) para simular ambientes do mundo real e testar soluções de IA em cenários realistas durante a implementação.
- Introduzimos novas abordagens e ferramentas de desenvolvimento para aprimorar o ciclo de vida das soluções de IA, melhorando a precisão dos testes e o sucesso da implementação.
- Introduzimos o DVC no projeto, simplificando o treinamento, o versionamento e a experimentação do modelo, além de otimizar o fluxo de trabalho da equipe.
- Promovemos uma cultura de aprendizado e aprimoramento contínuos, incentivando a equipe a explorar tecnologias emergentes para refinar e otimizar nossas soluções de IA.

Tecnologías utilizadas: Python, UNet, Yolo, CNN, Numba, Deep Learning, Keras, ComfyUI, IP-Adapter, kohya_ss, SDXL, Qwen, IC-Light, Flask, REST API, Swagger, C++, Drogon, Godot, Blender, NodeRed, Docker, Singularity, HTML, Javascript, Modbus, Ladder, Slurm, Arduino, ESP-32, Logo, NLI, embeddings de texto, LiteLLM, vLLM, Chainlit, DVC.

Engenheiro de software sênior de aprendizado de máquina- Riachuelo - (2022 - 2023)

Desenvolvi modelos de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e processamento de linguagem natural (PLN) para criar sistemas que categorizam

produtos a partir de imagens e descrições textuais para plataformas de comércio eletrônico. Trabalhei com bancos de dados de grande escala e implementei o versionamento de modelos usando o Armazenamento de Blobs do Azure.

Minhas funções e contribuições para a organização incluem:

- Criação de fluxos de trabalho baseado em IA para categorização automática de produtos, melhorando a eficiência na gestão de produtos no comércio eletrônico.
- Desenvolvimento de serviços web RESTful para implantar soluções de categorização de produtos na nuvem, garantindo escalabilidade e facilidade de integração.
- Utilização de bancos de dados de big data para lidar com grandes catálogos de produtos e treinamos modelos para processar dados complexos de texto e imagem.
- Controle de versões de modelos de aprendizado de máquina, garantindo atualizações e melhorias contínuas.

Tecnologias utilizadas: Python, Scikit-learn, PyCaret, CNN, Keras, Transfer-Learning, Inception-V3, Spark, Word2Vec, Azure, DVC, Flask, REST, Gensim, Spacy, Azure Blob, Azure ML Studio.

Consultor de Aprendizado de Máquina – SysMap – (2021 – 2022)

Fui alocado ao Hospital Sirio Libanes, onde prestei serviços de consultoria para desenvolver soluções de IA adaptadas às necessidades da área da saúde. Trabalhei no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina para integração em sistemas de inteligência de negócios, com foco em modelos para tarefas de previsão, classificação e agrupamento.

Minhas funções e contribuições para a organização incluem:

- Desenvolvimento e implementação de modelos de aprendizado de máquina para sistemas de inteligência de negócios, permitindo previsões precisas e aprimorando a classificação e o agrupamento de dados para uma melhor tomada de decisão.

- Trabalho em colaboração com as equipes do hospital para entender os requisitos de negócios e garantir a integração perfeita dos modelos de aprendizado de máquina na infraestrutura de BI existente.
- Extração de conjuntos de dados baseados em nuvem AWS, realizando o pré-processamento e a análise dos dados para o treinamento do modelo.
- Projeto e implementação de fluxos de trabalho de aprendizado de máquina para treinamento e inferência usando **Apache Airflow**, hospedado na nuvem, garantindo a operação escalável e confiável dos pipelines de IA.

Tecnologias utilizadas:Python, Scikit-learn, AWS, Apache Airflow, Amazon Redshift, Spark, AWS Athena, SQLite, PostgreSQL, PyCaret, Docker, AWS S3.

Engenheiro de Aprendizado de Máquina – Instituto do Coração, Universidade de São Paulo – (2019 – 2021)

Trabalhei em um ambiente colaborativo para desenvolver redes neurais e modelos de aprendizado de máquina para detectar doenças cardíacas e pulmonares a partir de imagens médicas e sinais vitais, com dados extraídos de dispositivos IoT. A função exigia a construção de sistemas completos, desde a extração de dados até a implantação em serviços web ou smartphones.

Minhas funções e contribuições para a organização incluem:

- Desenvolvimento e implementação de modelos de aprendizado de máquina para detecção de doenças usando imagens médicas e sinais vitais, contribuindo para o diagnóstico precoce e um melhor planejamento do tratamento.
- Utilização de clusters de computadores para treinar redes neurais, garantindo o processamento eficiente de grandes conjuntos de dados médicos.
- Projeto de sistemas que integram a extração de dados de dispositivos IoT e implementam modelos de aprendizado de máquina por meio de serviços web e aplicativos móveis para análise e inferência em tempo real.

- Criação de modelos para analisar dados genéticos e imagens microscópicas que auxiliam na detecção e pesquisa de doenças.
- Colaboração com médicos, biólogos e especialistas da área da saúde para desenvolver soluções de alto valor, adaptadas às necessidades médicas e de pesquisa, garantindo que as ferramentas desenvolvidas atendessem aos requisitos dos profissionais.

Tecnologias utilizadas: Python, C++, Keras, Scikit-learn, Yolo, UNet, MobileNet, Inception-v3, VGG-19, Android, Chaquopy, Docker, API REST, Numba, DICOM, Java, Singularity, Slurm, HDF, Postgresql, Sqlite.

Publicações científicas mais relevantes

- R. F. Pereira et al., "Quantificação totalmente automatizada de índices cardíacos a partir de cine-ressonância magnética usando uma combinação de redes neurais convolucionais", 42ª Conferência Internacional Anual da IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), Montreal, QC, Canadá, 2020, pp. 1221-1224, doi: 10.1109/EMBC44109.2020.9176166.
 - Marco, Anderson & Gazziro, Mario & Jr, David. (2019). Análise de arquiteturas de computação de alto desempenho para inferência de redes genéticas. 49-60. 10.5753/wscad.2019.8656.
 - MACHICAO, JEANETH; BAETENS, JAN M.; MARCO, ANDERSON G.; DE BAETS, BERNARD; BRUNO, ODEMIR M. . Uma abordagem de sistemas dinâmicos para a discriminação dos modos de operação de sistemas criptográficos. Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation **JCR**, v. 29, pp. 102-115, 2015.
-

Portfólio de projetos de ciência de dados

- Comparação entre as técnicas de PNL Word2Vec Sum e CNN para construção de classificadores de sentimento:
<https://andersonmarco.github.io/portfolio/NLP.html> (Jupyter renderizado como HTML), <https://github.com/AndersonMarco/portfolio/blob/main/NLP.ipynb> (Jupyter Notebook)
- Criando um modelo de aprendizado de máquina com Spark para prever gorjetas de táxi

em Chicago:

https://github.com/AndersonMarco/portfolio/blob/main/spark_ml_taxi_trip_chicago.ipynb (Jupyter Notebook)

- Desenvolvimento de uma rede neural para classificação de imagens usando aprendizado por transferência, com aplicação do Grad-CAM para avaliar a explicabilidade do modelo:

https://github.com/AndersonMarco/portfolio/blob/main/cat_or_dog.ipynb

Portfólio de projetos ComfyUI

- <https://github.com/AndersonMarco/portfolio/blob/main/workflow.png>

Este fluxo de trabalho no ComfyUI gera a imagem de uma mulher sentada em um parque. Além de usar uma rede neural como a Stable Diffusion, o processo integra outros modelos para aprimorar a qualidade da imagem e proporcionar maior controle sobre a geração. A imagem não foi criada usando apenas um prompt simples. A rede neural base utilizada foi o *Crow & Pony* | *qp*, um derivado do modelo Pony. Redes neurais do tipo Pony são conhecidas por fornecer resultados comparáveis ou até superiores ao SDXL, uma versão avançada da Stable Diffusion.

Outros projetos

- Um jogo que desenvolvi usando o motor de jogo Godot:
<https://ballgame2025.netlify.app/>.

O objetivo é lançar bolas em outras bolas, fazendo com que elas se movam e atinjam blocos dentro do jogo para ganhar pontos. Quanto mais rápido a bola atingir os blocos, mais pontos você marca. Use as teclas WASD para se movimentar pela zona segura, mantenha pressionado o botão direito do mouse para mirar e clique com o botão esquerdo do mouse para atirar bolas.

O jogo está atualmente em desenvolvimento. Eu o utilizo como plataforma para testar e estudar aspectos relacionados a tecnologias 3D, como a realidade virtual.

Educação

- Bacharelado em Sistemas de Informação
Instituto de ciências matemáticas e de computação (ICMC) – Universidade de São Paulo (USP)

- Mestrado em Ciência da Computação
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) – Universidade Federal de ABC (UFABC)